

Automatización de Infraestructura de Red mediante Ansible

Introducción a IaC y Ansible

¿Qué es IaC?

Infraestructura como Código (IaC) permite gestionar y aprovisionar recursos de red mediante archivos de configuración legibles, eliminando procesos manuales y garantizando entornos reproducibles y consistentes.

¿Por qué Ansible?

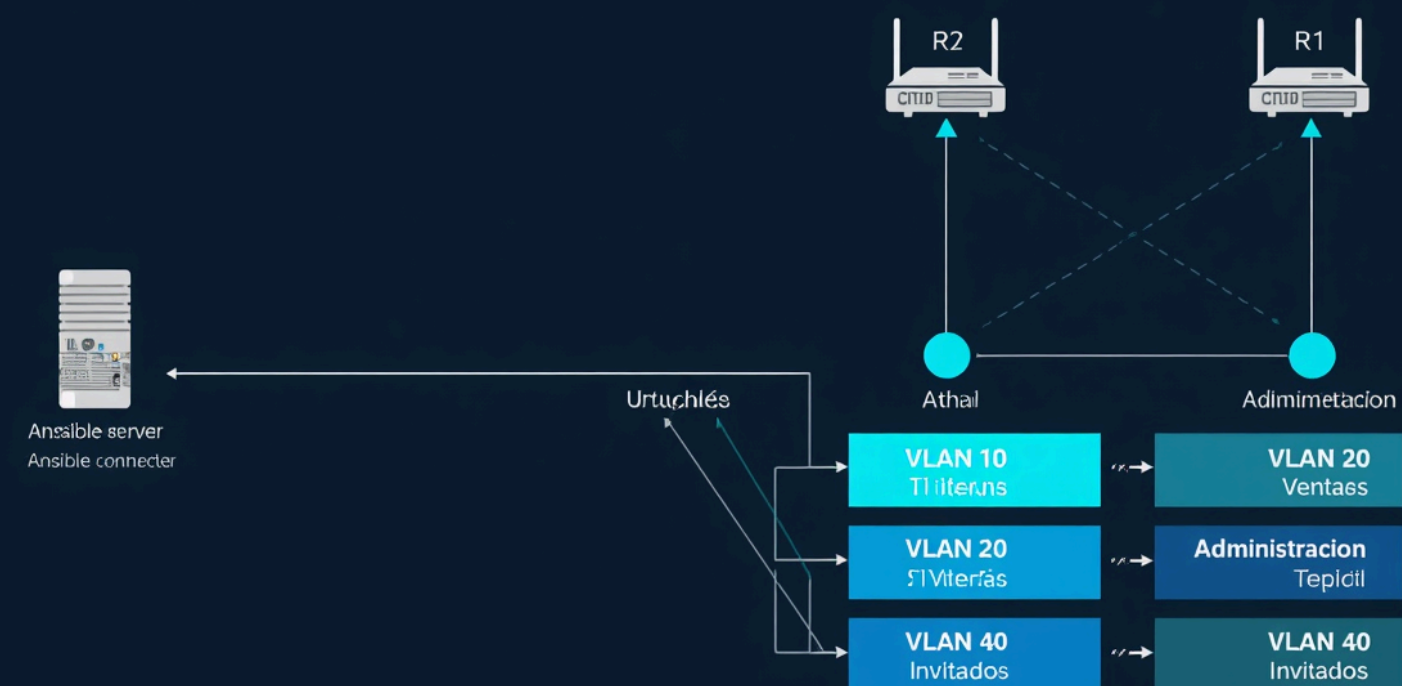
Ansible automatiza redes Cisco sin necesidad de agentes. Utiliza SSH para conectarse directamente a los dispositivos y playbooks en YAML de fácil lectura, simplificando la administración de infraestructura.

Beneficios Clave

Rapidez en el despliegue de configuraciones, consistencia en todos los dispositivos de red y reducción significativa de errores humanos mediante automatización centralizada y repetible.

Arquitectura de la Red

Servidor Ubuntu (Ansible), Routers R1/R2, Switches, VLANs: 10 Ventas, 20 TI, 30 Administración, 40 Invitados. Conexiones vía SSH con etiquetas y colores distintivos por segmento.



Implementación de la Automatización

Configuración SSH

- Configuración automática vía SSH desde servidor Ubuntu (controlador Ansible)
- Playbooks para Router-on-a-Stick con subinterfaces dot1Q
- Asignación de VLANs 10, 20, 30 y 40 mediante encapsulación 802.1Q
- Despliegue reproducible y sin intervención manual en cada router

OSPF y Beneficios

- Habilitación y configuración de OSPF para enrutamiento dinámico entre segmentos
- Consistencia garantizada en cada ejecución del playbook
- Despliegue rápido: configuración completa en segundos
- Fácil réplica en nuevos dispositivos sin reconfiguración manual

Pruebas de Funcionalidad

```
outer interass
Gigabit-eEthenet = 9 up0
Gigabit aterface = 1SP0r
Gigabit atathees = 15 0//00P
Gigabit adjuercent:=0 15ivtulhevecoply.

08050-thbi-di
@ SOP chingiAorIntersal2, pings, .thjactfull
ping,

wertrihtrass
304d-OSPP-adjictd-loss
OSPF aghamunes = tatules
@gingin-a edgrs = 10SPD
Plung/-lutil f00,/FULL
Shimpfy =. Saq,atmew status,
```

Interfaces y Adyacencia OSPF:

- Interfaces UP en R1 y R2 (GigabitEthernet verificadas)
- Switches con puertos activos en VLANs 10, 20, 30, 40
- Estados de adyacencia OSPF: FULL/DR y FULL/BDR confirmados entre routers

Resultados de Conectividad:

- Ping exitoso VLAN 10 (Ventas) → VLAN 20 (TI): 0% pérdida
- Ping exitoso VLAN 30 (Administración) → VLAN 40 (Invitados): 0% pérdida
- Comunicación inter-VLAN verificada vía Router-on-a-Stick configurado con Ansible



Manual de Operación

Fase 01: Diagnóstico Inicial

Evaluación del estado actual de la red: inventario de dispositivos, revisión de configuraciones existentes e identificación de puntos críticos antes del despliegue.

Fase 02: Despliegue Automatizado

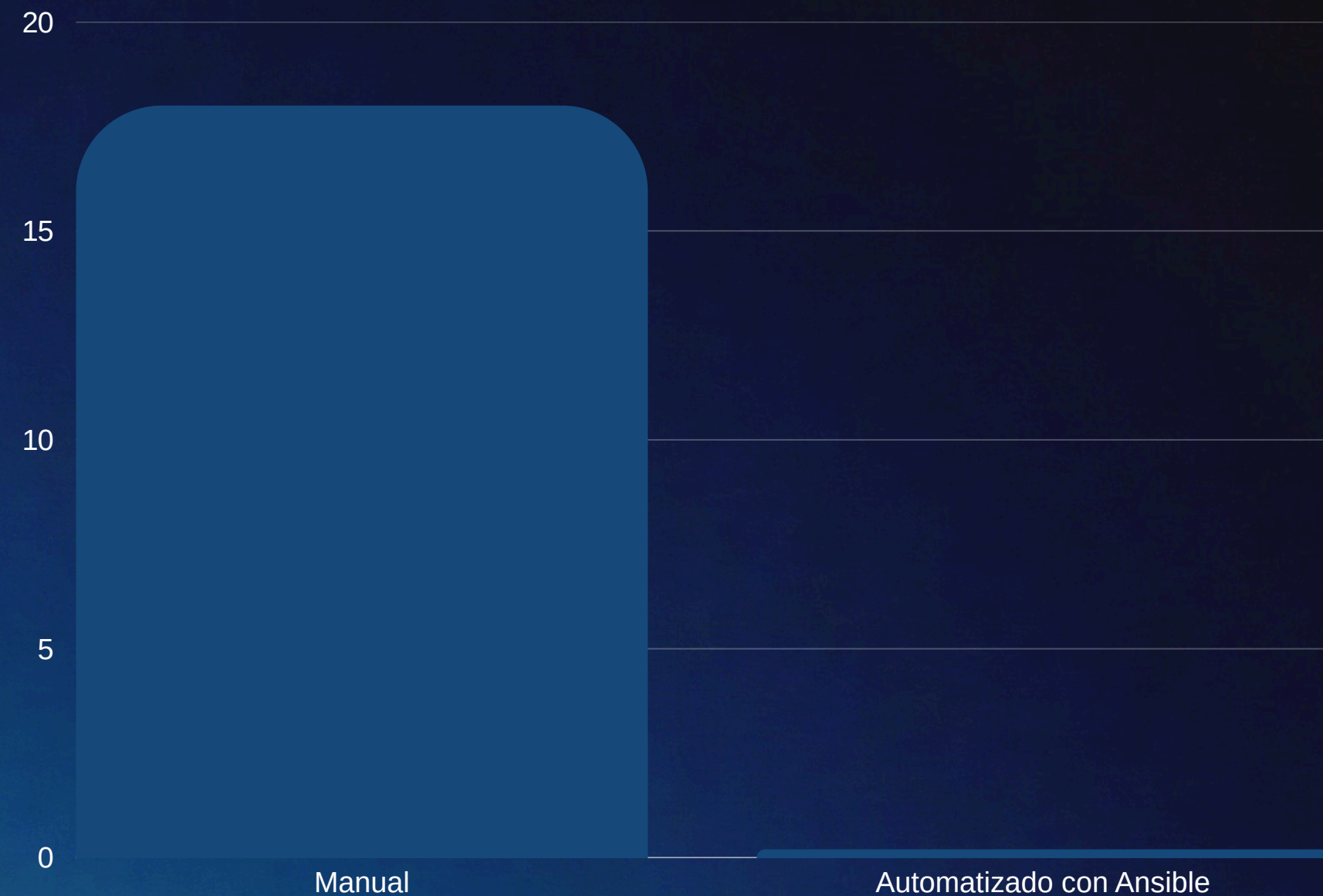
Ejecución de playbooks Ansible desde el servidor Ubuntu para configurar routers, switches, VLANs y protocolos de enrutamiento OSPF de forma automática vía SSH.

Fase 03: Respaldo de Configuraciones

Generación automática de copias de seguridad de configuraciones previas al despliegue, garantizando recuperación rápida ante cualquier incidencia o fallo.

Resultados: Manual vs Automatizado

La automatización con Ansible reduce el tiempo de configuración de 18 minutos a solo 12 segundos. Mayor escalabilidad, consistencia y reducción significativa de errores humanos.



Fuente: datos generados por IA. Sustituye o comprueba los datos antes de usarlos.

Conclusiones

Rapidez en Despliegue

Ansible permite desplegar configuraciones en segundos, reduciendo el tiempo de implementación y facilitando cambios rápidos y consistentes en toda la red.

Reducción de Errores

La automatización elimina errores humanos en configuraciones repetitivas y centraliza la administración de dispositivos Cisco desde un único servidor Ubuntu.

Escalabilidad

Los playbooks de Ansible son reutilizables y escalables, permitiendo replicar configuraciones en múltiples routers y switches con mínimo esfuerzo adicional.

UNMSM

ANSIBLE

REDES

¡Gracias!
Sigam explorando la automatización
de redes con Ansible